

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Perchloric acid, 67-71%</b>                                         |
| Cat No. :                  | <b>38749</b>                                                           |
| Sünonüümid                 | Dioxonium perchlorate; Hydronium perchlorate; Perchloric acid solution |
| Indeks nr                  | 017-006-00-4                                                           |
| CAS nr                     | 7601-90-3                                                              |
| EÜ nr                      | 231-512-4                                                              |
| Molekulivalem              | H Cl O <sub>4</sub>                                                    |
| REACH registreerimisnumber | -                                                                      |

Unikaalne koostise tähis (UFI) **0RF0-YV76-6W00-EPXF**

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

#### MÜRGISTUSTEABEKESKUSE - Hädaabiteabe teenus

Mürgistusinfo - 16662; Välisriigist helistades (+372)6269390  
info(at)16662.ee  
<http://www.16662.ee/>

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

ALFAA38749

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Oksüdeerivad vedelikud  
Metalli korrodeerivad ained/segud

1. kategooria (H271)  
1. kategooria (H290)

### Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus  
Nahka söövitav/ärritav  
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel)

4. kategooria (H302)  
1. kategooria A (H314)  
1. kategooria (H318)  
2. kategooria (H373)

### Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H271 - Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija  
H290 - Võib söövitada metalle  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustabasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

### Hoiatuslaused

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## 3.2. Segud

| Koostisaine     | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määrase (EÜ) nr 1272/2008                                                                               |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid | 7601-90-3 | EEC No. 231-512-4 | 60-70         | Ox. Liq. 1 (H271)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373) |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2         | 30-40         | -                                                                                                                                |

| Koostisaine     | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                                                                                                                                                              | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Perchloric acid | Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%≤C<10%<br>Ox. Liq. 1 (H271) :: C>50%<br>Ox. Liq. 2 (H272) :: C≤50%<br>Skin Corr. 1A (H314) :: C>=50%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 10%≤C<50%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 1%≤C<10% | -             | -                 |

| REACH registreerimisnumber |                  | - |
|----------------------------|------------------|---|
| Osad                       | REACH Nr.        |   |
| Perchloric acid            | 01-2120066865-44 |   |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                          |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Puhastage suud veega. Ärge kunagi andke teatvusega inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                    |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Oksüdeerija: kontakt süttiva/orgaanilise materjaliga võib põhjustada tulekahju. Võib süüdata põlevaid materjale (puit, paber, õli, riided jne).

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Gaasiline vesinikkloriid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Evakueerige töötajad ohutusse kohta. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal rõivastest ja teistest süttivatest materjalidest.

#### **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Ärge hoidke kergesti süttivate materjalide lähedal. Söövitavate ainete piirkond.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine     | Austria | Taani | Šveits | Poola                                                                         | Norra |
|-----------------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Perchloric acid |         |       |        | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |       |

| Koostisaine     | Bulgaaria                  | Horvaatia | Iirimaa | Küpros | Tšehhi Vabariik                                                      |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> |           |         |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

#### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

#### Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                              | Värske vesi          | Värske settes                   | Vesi vahelduv  | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| Perchloric acid<br>7601-90-3 ( 60-70 ) | PNEC =<br>0.0215mg/L | PNEC = 4.67mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 147mg/L | PNEC = 8.2mg/L                     | PNEC =<br>0.021mg/kg soil dw |

| Component       | Merevesi | Merevee setetes | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------|-----|
| Perchloric acid | PNEC =   | PNEC =          |                   |           |     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

|                     |             |                           |  |  |  |
|---------------------|-------------|---------------------------|--|--|--|
| 7601-90-3 ( 60-70 ) | 0.00215mg/L | 0.467mg/kg<br>sediment dw |  |  |  |
|---------------------|-------------|---------------------------|--|--|--|

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard      | Kinnas kommentaari                                                            |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nitriilkumm       | > 360 minuti    | 0.38 mm         | Tase 5           | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Neopreenkindaid   | > 480 minuti    | 0.43 mm         | Tase 6<br>EN 374 |                                                                               |
| PVC               | > 360 minuti    | 1.6 mm          |                  |                                                                               |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le või Happeliste gaaside filter Tüüp E Kollane vastab EN 143

#### Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

#### Füüsiline olek

Vedelik

#### Välimus

Värvitu

#### Lõhn

Tugev

#### Lõhnalävi

Andmed puuduvad

#### Sulamistemperatuur/sulamisvahemik

-18 °C / -0.4 °F

#### Pehmenemispunkt

Andmed puuduvad

#### Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik

203 °C / 397.4 °F

@ 760 mmHg

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

|                               |                           |                       |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Süttivus (Vedelik)            | Andmed puuduvad           |                       |
| Süttivus (tahke, gaasiline)   | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                 | Andmed puuduvad           |                       |
| Leekpunkt                     | 113 °C / 235.4 °F         | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur        | Andmed puuduvad           |                       |
| Lagunemistemperatuur          | Andmed puuduvad           |                       |
| pH                            | 0.1 @ 20°C                |                       |
| Viskoossus                    | 3.5 mPa.s @ 20 °C         |                       |
| Lahustuvus vees               | Lahustuv                  |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites | Teave puudub              |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi  |                           |                       |
| Aururõhk                      | 6.8 mmHg @ 25 °C          |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus   | 1.66                      |                       |
| Mahumass                      | Pole kohaldatav           | Vedelik               |
| Auru tihedus                  | 3.46                      | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused              | Pole kohaldatav (vedelik) |                       |

## 9.2. Muu teave

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Molekulivalem         | H Cl O <sub>4</sub> |
| Molekulmass           | 100.46              |
| Oksüdeerivad omadused | Oksüdeerija         |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Oksüdeerija: kontakt süttiva/orgaanilise materjaliga võib põhjustada tulekahju.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Põlev materjal.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Peeneks pulbristatud metallid. Orgaanilised materjalid. Aminiid. Alkoholid. Tugevad redutseerijad. Põlev materjal.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Gaasiline vesinikkloriid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| a) akuutne toksilisus; |                 |
| Suukaudne              | 4. kategooria   |
| Nahakaudne             | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine         | Andmed puuduvad |

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

| Koostisaine | LD50 suu kaudu | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine |
|-------------|----------------|-----------------|---------------------|
| Water       | -              | -               | -                   |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria A

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;  
Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 2. kategooria

Sihtorganid Kilpnääre.

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoxilisuse mõjud Mitte valada kanalisatsiooni. .

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus Veed lahustuv, Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme. Madala pH-ga lahused tuleb enne utiliseerimist neutraliseerida.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN1873

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

PERCHLORIC ACID

14.3. Transpordi ohuklass(id)

5.1

Täiendav ohuklass

8

14.4. Pakendirühm

I

### ADR

14.1. ÜRO number

UN1873

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

PERCHLORIC ACID

14.3. Transpordi ohuklass(id)

5.1

Täiendav ohuklass

8

14.4. Pakendirühm

I

### IATA

14.1. ÜRO number

UN1873

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

PERCHLORIC ACID

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 5.1  
**Täiendav ohuklass** 8  
**14.4. Pakendirühm** I

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad  
**Rahvusvahelise**  
**Mereorganisatsiooni**  
**dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine     | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid | 7601-90-3 | 231-512-4 | -      | -   | X     | X    | KE-28137                                                                  | X    | X                                                                         |
| Water           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                  | X    | -                                                                         |

| Koostisaine     | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Perchloric acid | 7601-90-3 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water           | 7732-18-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine     | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid | 7601-90-3 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |
| Water           | 7732-18-5 | -                                                                       | -                                                                        | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

|                 |           |                 |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Perchloric acid | 7601-90-3 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Water           | 7732-18-5 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest töö .

**Riiklikud eeskirjad**

**WGK-klassifikatsioon**

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine     | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Perchloric acid | WGK1                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H290 - Võib söövitada metalle  
H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H271 - Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähteldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Perchloric acid, 67-71%

Paranduse kuupäev 16-veebr-2024

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnaohud** Arvutusmeetod

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Isikukaitseesadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja**

Health, Safety and Environmental Department

**Koostamise kuupäev**

06-okt-2009

**Paranduse kuupäev**

16-veebr-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Uus hädaabitelefon reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena.

See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp